

Статическая маршрутизация в Интернете

Лабораторная работа №13

Гафоров Нурмухаммад

05.05.2026

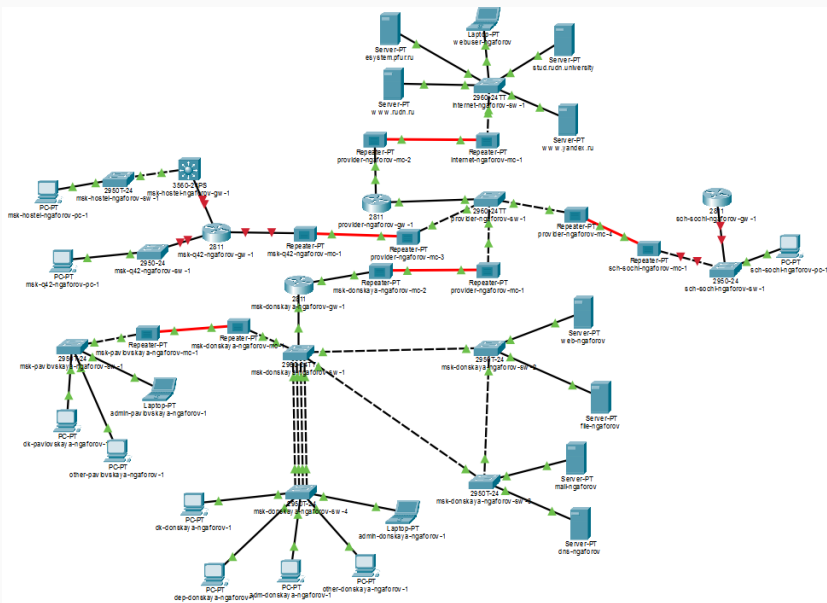
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

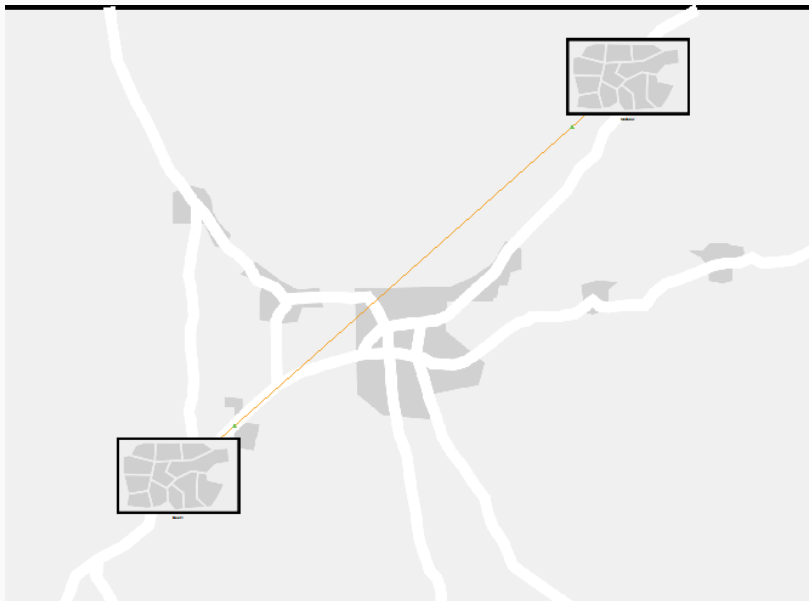
Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации:

- с сетью основного здания в 42-м квартале Москвы;
- с сетью филиала в г. Сочи;
- с существующей корпоративной инфраструктурой.

Ход выполнения





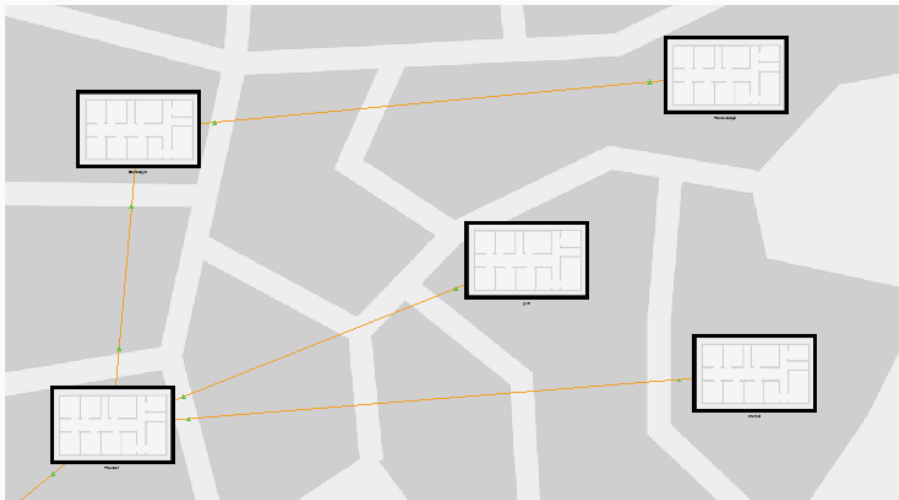
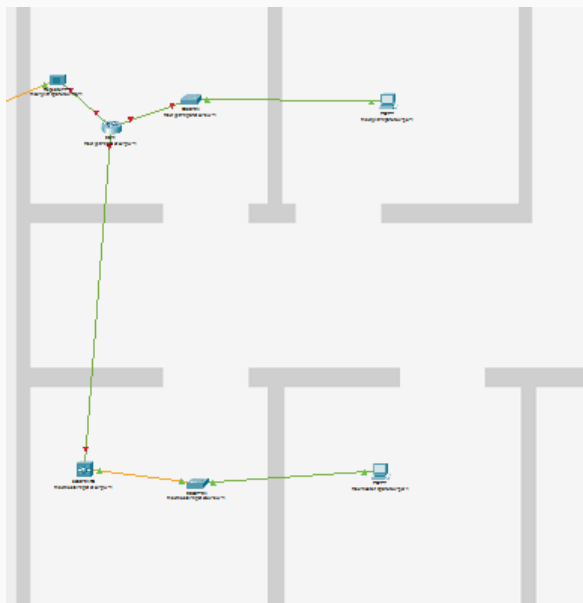


Рис. 3: Схема 42-го квартала



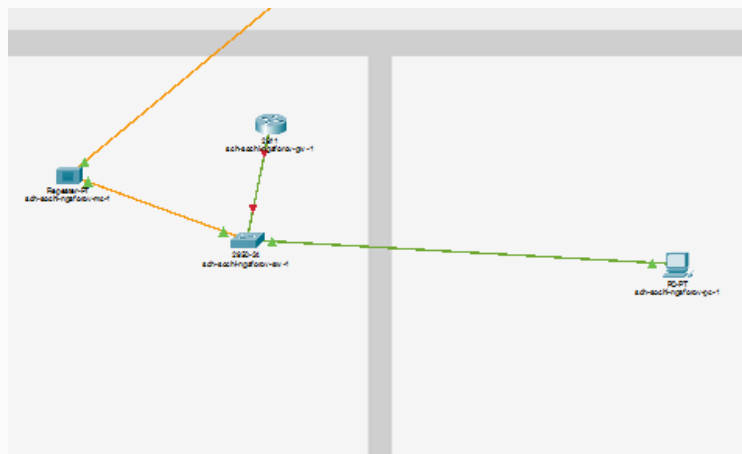


Рис. 5: Подсеть филиала в Сочи

Для добавленных маршрутизаторов и коммутаторов выполнена базовая настройка:

- заданы имена устройств;
- настроены пароли console и vty;
- включено шифрование паролей;
- создан пользователь admin;
- настроен SSH-доступ.

Настройка маршрутизатора 42-го квартала



```
msk-q42-ngaforov-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-q42-ngaforov-gw-1
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-line)#login
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-line)#login
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-ngaforov-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
a few minutes.

How many bits in the modulus (512):
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#
*Mar 1 0:8:5.557: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:8:5.557: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#exit
msk-q42-ngaforov-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-q42-ngaforov-gw-1#
msk-q42-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-q42-ngaforov-gw-1#
```

Настройка коммутатора 42-го квартала

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-q42-ngaforov-sw-1
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-ngaforov-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
  take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#
*Mar 1 0:10:30.538: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:10:30.538: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#exit
msk-q42-ngaforov-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-q42-ngaforov-sw-1#
msk-q42-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-ngaforov-sw-1#
```

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-hostel-ngaforov-gw-1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
```

Рис. 8: Настройка маршрутизатора общежития

Настройка коммутатора общежития

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-hostel-ngaforov-sw-1
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-ngaforov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#
*Mar 1 0:12:10.24: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:12:10.24: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#exit
msk-hostel-ngaforov-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Настройка филиала в Сочи

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sch-sochi-ngaforov-sw-1
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-ngaforov-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
*Mar 1 0:10:29.709: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:10:29.709: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#exit
sch-sochi-ngaforov-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Настройка маршрутизатора Сочи

IUS Command Line Interface

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname sch-sochi-ngaforov-gw-1
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-ngaforov-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
*Mar 1 0:10:56.891: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:10:56.891: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#exit
sch-sochi-ngaforov-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ngaforov-gw-1#
sch-sochi-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ngaforov-gw-1#
```


Схемы сети

Схема L1

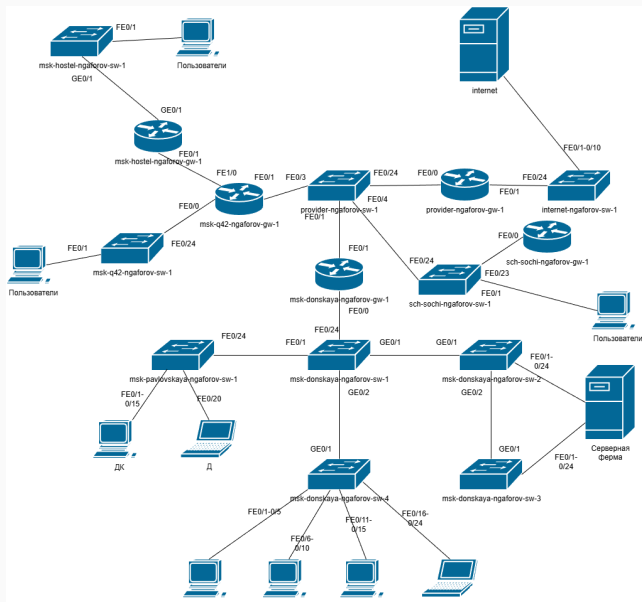
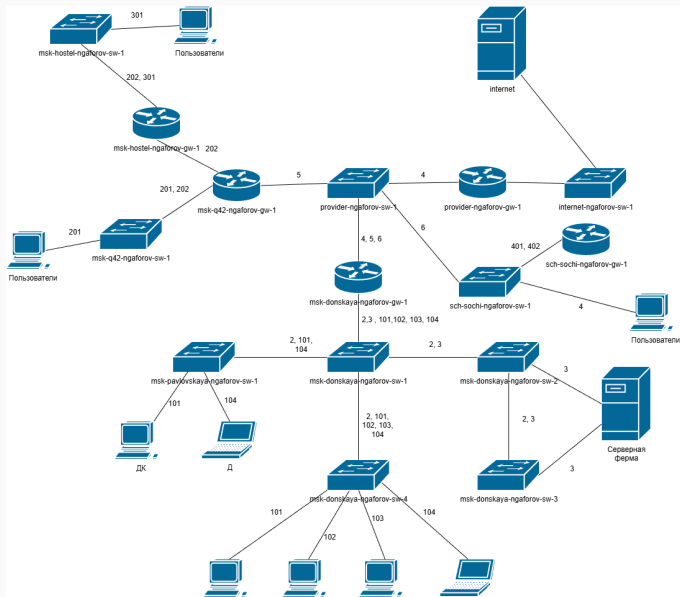
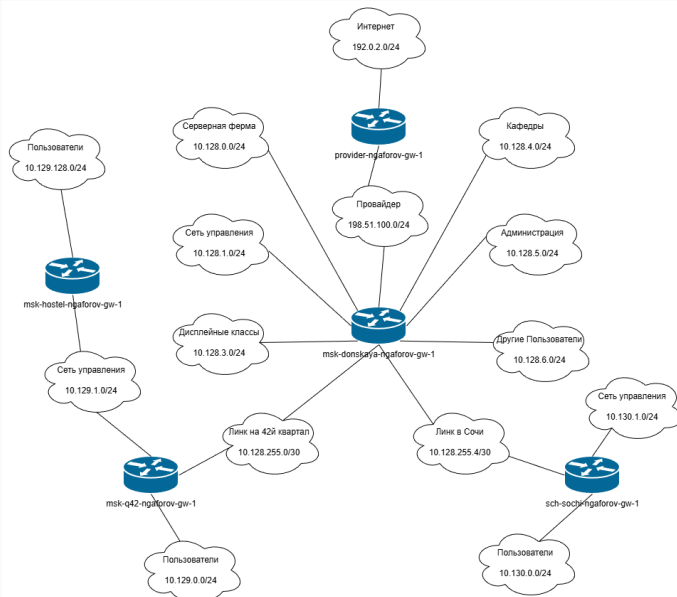


Схема L2





ИТОГ



В ходе работы была расширена схема проекта Cisco Packet Tracer.

В проект были добавлены:

- сеть основной территории в 42-м квартале Москвы;
- сеть филиала в г. Сочи;
- маршрутизаторы, коммутаторы и пользовательские устройства;
- схемы L1, L2 и L3.

Также была выполнена первоначальная настройка оборудования и подготовлена основа для дальнейшей настройки VLAN, IP-адресации, статической маршрутизации и проверки связности между сегментами сети.